

Ciencias de la Computación II

Informe de Actividad

Tema: Evolución de Función Hash Acotada a Sistema de Una Sola Vía

Profesor: Simar Herrera

Integrantes:

Sebastián Rangel - 20231020006

Miguel Bueno - 20251020093

Sebastián Zambrano - 20251020102

Diego Yañes – 20251020103

**Intersemestrales Junio - Julio del 2026 *Universidad
Distrital Francisco José de Caldas***

Introducción

En la primera etapa del proyecto se desarrolló un generador de valores numéricos basado en una función hash polinomial. Posteriormente se realizó un análisis estadístico de los valores obtenidos, calculando la frecuencia de aparición de los números generados, la media y la desviación estándar de la distribución. Durante este análisis se identificó que algunos valores se repetían, lo cual llevó a estudiar si el algoritmo desarrollado podía utilizarse como base para un sistema de cifrado.

El presente informe tiene como objetivo analizar las causas de dichas repeticiones, explicar por qué representan una limitación para aplicaciones criptográficas y proponer una evolución del proyecto hacia un sistema de cifrado asimétrico que conserve el generador hash como punto de partida.

Análisis de las repeticiones encontradas

Durante las pruebas realizadas con el programa se utilizaron diferentes cadenas de texto como datos de entrada. Para cada una de ellas se generó un valor hash numérico que fue acotado para establecer una dimensión exacta de 15 dígitos. Además de generar la secuencia, el programa almacenó la frecuencia de aparición de cada número mediante una estructura "TreeMap", lo que permitió verificar cuántas veces era producido cada valor.

Al finalizar las pruebas se observó que varios números aparecían repetidos. Estas repeticiones no corresponden a un error en la implementación del programa, sino que hacen parte del funcionamiento matemático del algoritmo utilizado. El generador desarrollado emplea un límite basado en una potencia de base 10 para truncar el resultado a 15 dígitos, por lo que únicamente puede producir valores comprendidos en ese rango numérico finito.

Sin embargo, durante las pruebas masivas o al procesar textos con estructuras similares, la cantidad de entradas supera la capacidad de dispersión única del algoritmo acotado. Como consecuencia, una vez que el espacio de estados disponibles se ve comprometido por colisiones, el algoritmo comienza a generar valores ya existentes, produciendo la repetición de la secuencia en el rango establecido.

Propuesta de mejora utilizando el mismo generador como base

En lugar de descartar completamente el generador hash desarrollado, se propone aprovecharlo como parte del proceso de construcción de un sistema de cifrado más robusto.

La primera mejora consiste en aumentar el tamaño de la dimensión utilizada por el generador. En la implementación actual, la dimensión tiene un valor fijo de 15 dígitos. Al incrementar significativamente la escala de la dimensión exacta o eliminar el truncamiento severo, se amplía el espacio de búsqueda, permitiendo producir una cantidad mucho mayor de valores únicos y reduciendo considerablemente la probabilidad de repetición durante la generación de datos.

La segunda mejora consiste en incorporar un mecanismo de verificación que impida reutilizar números durante una misma ejecución. Para ello, cada número generado será almacenado en una estructura de datos que permita comprobar si dicho valor ya fue utilizado anteriormente. Cuando el generador produzca un número repetido (colisión), este será descartado y el algoritmo continuará procesando nuevos valores hasta obtener uno que no exista dentro de la secuencia. De esta manera se garantiza que todos los números utilizados durante el proceso sean únicos mientras existan valores disponibles dentro del rango.

Una vez obtenida una secuencia con un mayor espacio de búsqueda y sin repeticiones durante la ejecución, los números generados dejarán de utilizarse directamente y pasarán a convertirse en candidatos para la obtención de números primos de gran tamaño. Posteriormente, dichos candidatos serán sometidos a pruebas de primalidad para seleccionar dos números primos adecuados, los cuales serán utilizados para construir las claves criptográficas de un sistema de cifrado asimétrico. Con esta propuesta se conserva el generador desarrollado inicialmente, se corrigen sus principales limitaciones y se transforma en la base para la generación de claves de un sistema criptográfico mucho más seguro.

Diseño del algoritmo de cifrado asimétrico

La propuesta consiste en desarrollar un sistema de cifrado asimétrico tomando como base el generador hash ya implementado. El proceso general sería el siguiente:

- Paso 1: Se parte del generador hash desarrollado durante la etapa actual del proyecto.
- Paso 2: El generador produce un número formateado a partir de una palabra o frase semilla introducida por el usuario.
- Paso 3: Los números generados son acotados y verificados para evitar repeticiones durante la misma ejecución. Una vez obtenida una secuencia de valores únicos, estos se expanden y se utilizan como candidatos para generar números primos de gran tamaño mediante pruebas de primalidad.
- Paso 4: Una vez obtenidos dos números primos adecuados, se utilizan para construir las claves criptográficas del sistema.
- Paso 5: Se genera un par de claves criptográficas: una clave pública y una clave privada, relacionadas matemáticamente entre sí.
- Paso 6: La clave pública se utiliza para cifrar la información, generando un mensaje protegido que no puede interpretarse directamente.